Diseño de injertos vasculares biomiméticos con láminas de materiales: peso del crosstalk, escala de las láminas y cuaderno reducido (versión V23)

Pablo

12 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta la versión V23 del método de diseño de injertos vasculares multicapa a partir de la curva presión–diámetro de una arteria. Cada función base es la curva de *una lámina* de un material, idealizada como una línea truncada $A_j(\lambda) = S_j\,\max(0, \lambda - k_j)$, y cada coeficiente es el *número de láminas* de ese material. Las bases, los enganches minimax y el criterio de error son los de V21: el ajuste por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) cumple el error punto a punto ≤ 3 % en todo el espacio de trabajo (máximo 1,95 %) y en los 41 sujetos de Masson et al. (2011) (máximo 1,63 %).

Peso del crosstalk. Se compararon cuatro redes (V21 y V22, entrenadas con 6 y con 10 láminas por material). La penalización de crosstalk se mide en láminas, por lo que su peso efectivo escala como $w\,(C_{LAM}/6)^2$. Los cuatro resultados se ordenan según ese peso efectivo, con un óptimo cercano a 14: la red de V22 entrenada con $C_{LAM} = 10$.

Red adoptada. Con esa red, la red sola queda a +1,5 % del óptimo en los 10 sujetos de test y a +2,7 % en los 41 sujetos, cumple el criterio del 3 % en los 41 (máximo 1,63 %, igual al del MCO), reduce el exceso en la arteria más distensible (NT08) de +21 % a +3,6 % y generaliza a una ley no vista (tipo Fung) con un exceso de +2,6 %.

Escala de las láminas. El número máximo de láminas C_{LAM} es una elección de unidades: una red entrenada una vez sirve para cualquier C_{LAM}, incluso distinto por material, reescalando sus salidas. Se verificó que cambiar C_{LAM} de 10 a 6 deja idénticos los errores, las curvas y la rigidez de cada capa, y solo multiplica las láminas por 6/10.

Cuaderno V23. El cuaderno se reescribió con un tercio del código, reproduce exactamente los resultados de V21 y V22 con sus redes, y agrega el ajuste de C_{LAM} por material sin reentrenar y la extrapolación del injerto fuera del dominio de ajuste.

Palabras clave— Mínimos cuadrados ordinarios, Líneas truncadas, Aproximación minimax, Red neuronal, Crosstalk, Injerto vascular biomimético, Curva presión–diámetro, Láminas de material.

Los resultados de la red provienen de la red de V22 entrenada con $C_{LAM} = 10$ (1782 épocas, 66 min en CPU), evaluada en el cuaderno V23 y expresada con $C_{LAM} = 6$.

1. Metodología

1.1. Variable objetivo y dominio

La curva objetivo es la presión transmural de pared en función del estiramiento circunferencial en el radio medio, $\lambda_\theta = r_m/R_{ref}$, proporcional al diámetro:

$$P_{pared}(\lambda_\theta) = P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr.$$

Se calcula con el modelo constitutivo y los parámetros publicados de 41 sujetos (16 normotensos y 25 hipertensos tratados; Masson et al. 2011), con espesor $h = 0{,}6\,\text{mm}$.

El dominio es $\lambda_\theta \in [1{,}02;\ 1{,}16]$, discretizado en 999 puntos. Se descarta el pie extrapolado [1,00; 1,02]: con él, cinco sujetos tenían presión negativa. En [1,02; 1,16] los 41 sujetos tienen $P_{pared} > 0$. Se reservaron 10 sujetos para test (NT02, NT08, NT10, NT11, HT03, HT05, HT13, HT14, HT19, HT24), que no participan del diseño de las bases ni del generador de datos.

1.2. Espacio de trabajo

Las curvas límite son y_1, la del sujeto NT08 (la más distensible; Fig. 5a de Masson), e y_2, la del sujeto HT09 (la más rígida; Fig. 7a). El *espacio de trabajo* son las curvas con la ley de Masson que cumplen $y_1(\lambda) \le y(\lambda) \le y_2(\lambda)$ en todo el dominio. Se generan mezclando los parámetros de los 31 sujetos de entrenamiento. De los 41 sujetos reales, 26 quedan dentro de la franja.

1.3. Bases: una lámina de cada material

Cada base es la curva de presión de *una lámina* del material j, idealizada como una línea truncada:

$$A_j(\lambda) = S_j\ \text{máx}(0, \lambda - k_j), \qquad j = 1, \ldots, 5.$$

La lámina no aporta presión hasta que sus fibras se tensan ($\lambda = k_j$) y desde ahí aporta presión proporcional al estiramiento adicional. El ajuste es $y \approx \sum_j c_j A_j$, donde c_j es el número de láminas del material j, un número real porque el espesor puede variar en forma continua.

- **Enganches k_j.** Minimizan el error *máximo* punto a punto del MCO sobre el espacio de trabajo de entrenamiento: 2500 curvas de Masson dentro de y_1–y_2, los pacientes de entrenamiento dentro de la franja e y_2. El objetivo es la media del peor 1 % de las curvas, más 0,25·NRMSE medio, con $\text{cond}(A) < 25$ (Nelder–Mead).
- **Pendientes S_j.** $S_j = \text{máx}_{\text{espacio de trabajo}}(\text{pendiente requerida})_j \,/\, C_{LAM}$, con $C_{LAM} = 6$. La curva más exigente del espacio de trabajo usa exactamente 6 láminas de cada material. C_{LAM} no cambia el ajuste ni el error: cambiar la escala de una base solo divide su coeficiente. Solo fija la rigidez de cada lámina (más láminas equivale a láminas más blandas).

Tabla 1: Bases (V21–V23): una lámina de cada material ($C_{LAM} = 6$). K es la rigidez de membrana de una lámina por la ley de Laplace, $K = S_j R_{ref} k_j^2$, con $R_{ref} = \Theta_0 R_m/\pi = 3{,}42$ mm (mediana poblacional); $E = K/t$ con $t = 0{,}1$ mm. Las dos últimas columnas son las láminas MCO de las curvas límite.

Material	k_j	S_j [kPa]	$A_j(\lambda)$	K [N/m]	E [MPa]	y_1	y_2
1	0,8322	6,35	$6{,}35\,\text{máx}(0, \lambda - 0{,}8322)$	15,0	0,15	2,09	5,37
2	1,0139	26,07	$26{,}07\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}0139)$	91,7	0,92	0,82	3,35
3	1,0939	27,93	$27{,}93\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}0939)$	114,4	1,14	0,54	4,78
4	1,1270	56,18	$56{,}18\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}1270)$	244,1	2,44	0,57	4,20
5	1,1472	90,98	$90{,}98\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}1472)$	409,6	4,10	0,51	3,69
$\text{cond}(A)$ con columnas de máximo 1: 18,51 (umbral 25)							

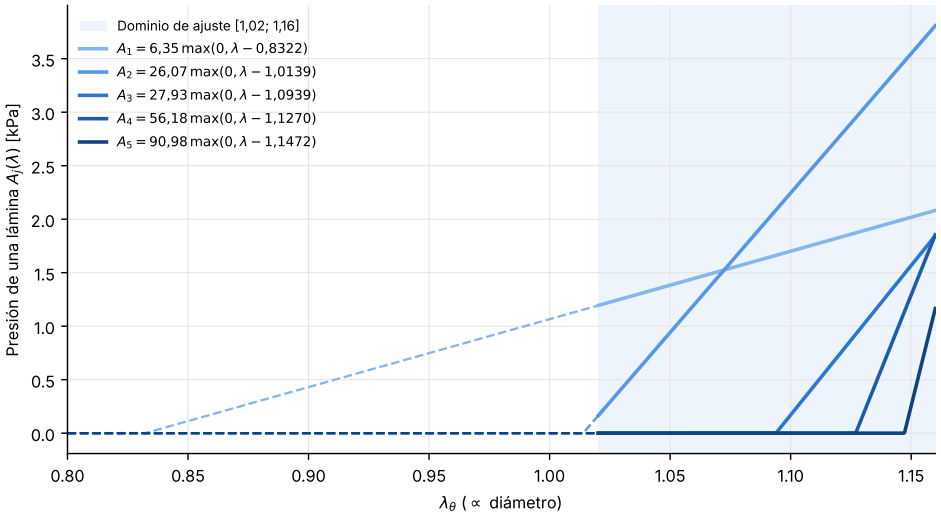


Figura 1: Bases (V21–V23): la curva de una lámina de cada material, con su fórmula, en $0{,}80 \le \lambda \le 1{,}16$. Trazo continuo: dominio de ajuste; trazo discontinuo: la misma fórmula fuera de él. Los materiales 1 y 2 se enganchan antes del dominio y trabajan siempre. Los materiales 3, 4 y 5 se reclutan dentro del dominio, cada uno más rígido que el anterior.

1.4. Método: mínimos cuadrados ordinarios, red neuronal y pulido

El diseño óptimo es la solución de mínimos cuadrados ordinarios, sin cotas: $c = A^{+}y$. Las etiquetas del entrenamiento, el óptimo de referencia y el pulido usan MCO. La *fabricabilidad* ($c_j \ge 0$ en todos los materiales) se informa y no se impone: dentro del espacio de trabajo el MCO es fabricable en el 99,9–100 % de los casos, de modo que imponer la restricción (y con ella un método de conjunto activo) no hace falta.

La red ($999 \to 256 \to 128 \to 64 \to 5$, ReLU y LayerNormalization) predice c a partir de $\log(y + 5)$ y se entrena con 30 000 curvas sintéticas de siete familias:

- **pura** (20 %): un solo material, $y = a\,A_j$ más ruido del 0,5 %, con a log-uniforme en $[0{,}1;\, C_{GEN,j}]$ (tantas curvas entre 0,1 y 1 lámina como entre 1 y 10). $C_{GEN,j}$ es el máximo entre C_{LAM} y las láminas que piden los sujetos de entrenamiento;
- **combinada** (20 %): de 2 a 5 materiales con $c_j \sim U(0, C_{GEN,j})$, más ruido del 0,5 %;
- **constitutiva** (20 %), **amplia** (15 %) y **uniforme** (10 %): ley de Masson con parámetros obtenidos, respectivamente, por mezcla convexa de 2–3 sujetos de entrenamiento, por una mezcla de 2–4 sujetos extrapolada desde el centro poblacional, y por sorteo independiente de cada parámetro; solo se aceptan curvas positivas, monótonas, convexas y dentro de y_1–y_2; ruido del 1 %;
- **exponencial** (10 %): otra ley, $P = C + \mu E + k_1 E\, e^{k_2 E^2}$ con $E = \lambda^2 - 1$;
- **pacientes** (5 %): los 31 sujetos de entrenamiento con ruido.

Con $\hat{c}$ la predicción, c la etiqueta MCO, z las láminas estandarizadas por material, M_b el máximo de la curva b y $m_{bj} = 1$ cuando el generador dejó en cero el material j de una curva pura o combinada, la pérdida es

$$L = \frac{1}{Bn}\sum_{b,j}(\hat{z}_{bj} - z_{bj})^2 + \frac{5}{Bm}\sum_{b}\frac{\|A(\hat{c}_b - c_b)\|^2}{M_b^2} + \frac{w}{Bn}\sum_{b,j} m_{bj}\,\hat{c}_{bj}^2.$$

El primer término iguala el peso de los cinco materiales. El segundo pondera el error de láminas con la matriz de Gram $A^{\mathsf{T}}A$ y, por Pitágoras (Ac_b es la proyección ortogonal de la entrada), equivale

a minimizar el error de la curva reconstruida contra la entrada. El tercero es la penalización de *crosstalk*: castiga las láminas que la red asigna a materiales ausentes (contaminación entre canales).

En MCO, el *pulido* es un paso de mínimos cuadrados con certificado por las ecuaciones normales $A^{\mathsf{T}}(Ac - y) = 0$; red + pulido devuelve siempre el óptimo exacto. Como sin cotas el pulido no usa la predicción, el aporte de la red se evalúa sin pulido.

2. Selección de los enganches por error máximo

Tabla 2: Error máximo punto a punto del MCO para cuatro diseños. Espacio de trabajo: 13 500 curvas de Masson dentro de y_1–y_2, sin ruido.

Diseño	Espacio de trabajo con error ≤ 3 %	Máx. espacio de trabajo	Máx. 41 sujetos	Fabricable (esp. de trabajo / sujetos)
V20: [1,00; 1,16], enganches por NRMSE	98,2 %	4,23 %	3,19 %	99,7 % / 35 de 41
[1,00; 1,16], enganches por error máximo	100 %	2,04 %	1,66 %	92,5 % / 33 de 41
V21: [1,02; 1,16], enganches por error máximo	**100 %**	**1,95 %**	**1,63 %**	**99,96 % / 36 de 41**
[1,02; 1,16], 4 líneas por error máximo	99,5 %	3,64 %	3,02 %	93,2 % / 31 de 41

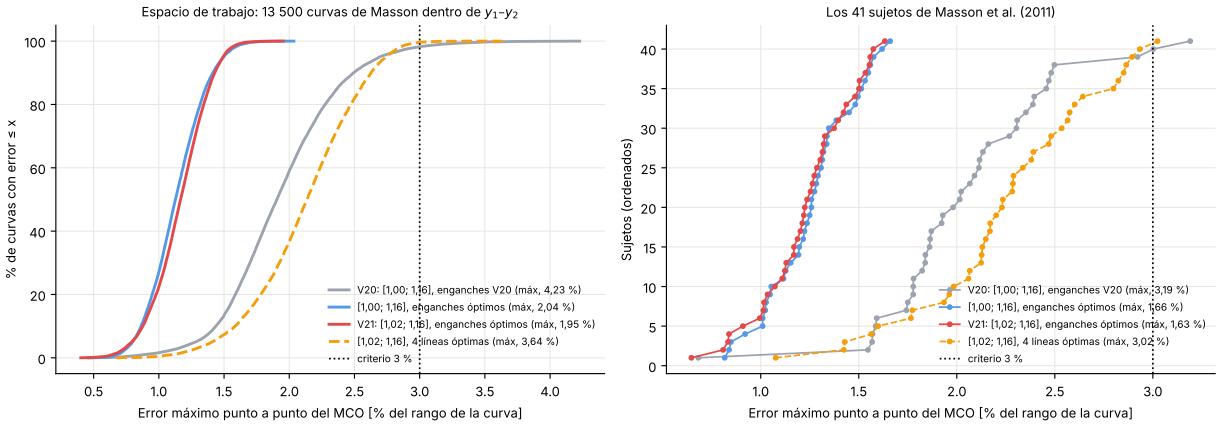


Figura 2: Distribución del error máximo punto a punto del MCO para los cuatro diseños de la Tabla 2. Izquierda: espacio de trabajo. Derecha: los 41 sujetos, ordenados. La línea punteada es el criterio del 3 %.

Análisis.

1. **Objetivo minimax.** Optimizar los enganches por el error máximo, en lugar del cuadrático, reduce el peor caso a la mitad: de 4,23 a 1,95 % en el espacio de trabajo y de 3,19 a 1,63 % en los sujetos. Además baja el NRMSE medio, de 0,505 a 0,467 %.

2. **Dominio.** En [1,00; 1,16] los enganches minimax también cumplen el criterio, pero a costa de la fabricabilidad (92,5 %). En [1,02; 1,16] se cumplen las dos cosas.

3. **Equioscilación.** Con los enganches minimax, los picos del residuo tienen alturas parecidas en los enganches y en los extremos (Fig. 3). Es la firma de una aproximación de tipo Chebyshev. El error queda repartido en todo el dominio, en lugar de concentrarse en el pie como en V20 ($-0{,}4$ a $-0{,}55$ kPa en $\lambda = 1{,}00$).

4. **Número de bases.** Con 4 líneas el criterio no se cumple en todos los casos. Con 6 líneas el error máximo baja a 1,38 %, pero $\mathrm{cond}(A) = 23{,}8$ queda en el límite del umbral y se agrega un material. Cinco materiales es el mínimo que cumple el criterio.

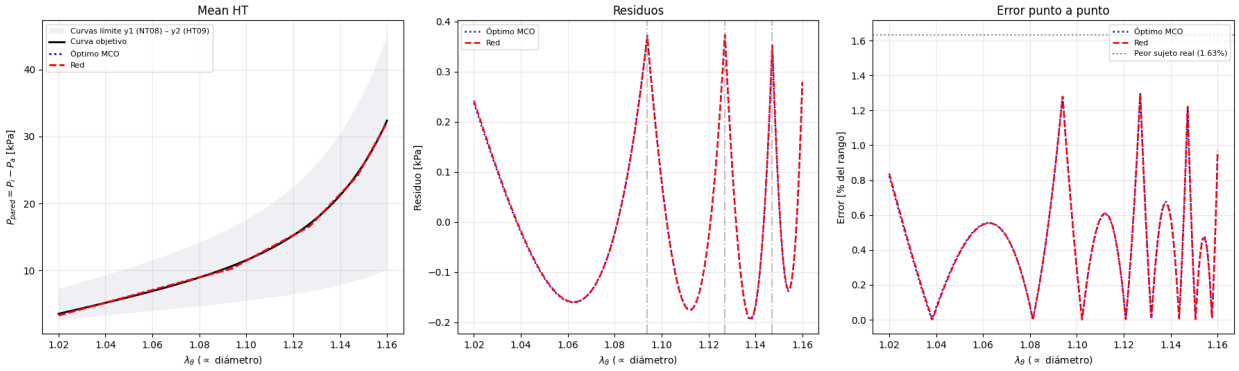


Figura 3: Curva media de los hipertensos (Mean HT; Celda 18 de V23, red de V22 entrenada con $C_{LAM} = 10$). Izquierda: curva, óptimo MCO y red. Centro: residuos; las líneas verticales son los enganches. Derecha: error local en % del rango. Los picos de error tienen alturas parecidas en todo el dominio (equioscilación).

2.1. Láminas reales frente a láminas enteras

Si las láminas fueran iguales y se contaran enteras, el ajuste perdería resolución: con P láminas como máximo por material, solo hay $(P+1)^5$ recetas posibles. Para el diseño V21, con la mejor receta entera de cada curva, el criterio del 3 % se cumple en el 48 % del espacio de trabajo con $P = 6$, en el 69 % con $P = 8$ y en el 85 % con $P = 10$. Con láminas reales (espesor variable) se cumple en el 100 %. Por eso los coeficientes se tratan como reales.

3. Piso de las bases sobre 41 arterias reales

Tabla 3: Mejor ajuste posible con las bases V21 (MCO; la red no puede mejorarlo).

Subconjunto	NRMSE medio / máx.	Error punto a punto máx.	Cumplen ≤ 3 %	Fabricables
Todos (41)	0,467 / 0,642 %	1,63 %	41 de 41	36 de 41
Entrenamiento (31)	0,458 / 0,621 %	1,57 %	31 de 31	26 de 31
Test (10)	0,495 / 0,642 %	1,63 %	10 de 10	10 de 10
Dentro de y_1–y_2 (26)	0,431 / 0,642 %	1,63 %	26 de 26	26 de 26
Fuera de y_1–y_2 (15)	0,530 / 0,621 %	1,57 %	15 de 15	10 de 15

Los cinco sujetos no fabricables (NT16, HT10, HT16, HT20, HT25) quedan fuera de la franja. Todos necesitan una cantidad negativa del material 1, por el pie levemente cóncavo de su curva: una suma de láminas con $c \geq 0$ no puede ser cóncava. Imponer $c \geq 0$ eleva su NRMSE como máximo a 0,84 % (HT10).

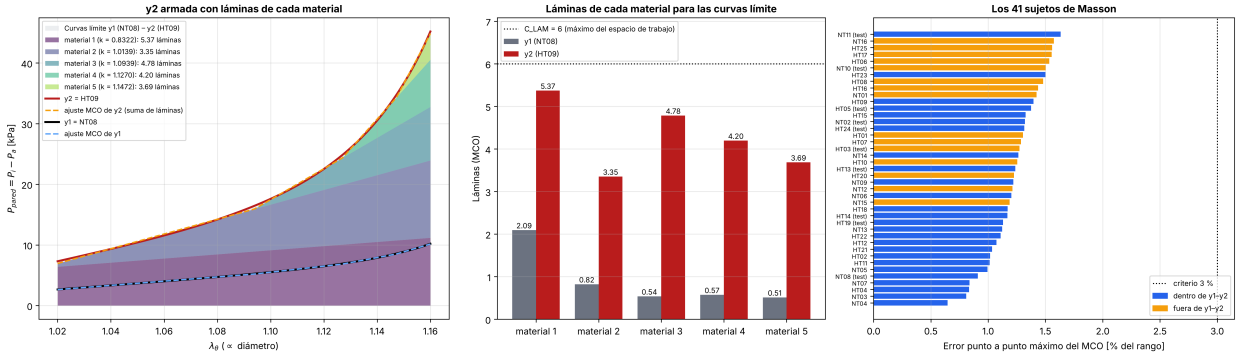


Figura 4: Izquierda: y_2 (HT09) armada con las láminas de cada material, e y_1 (NT08) con su ajuste MCO. Centro: láminas de cada material para las curvas límite; la línea punteada es $C_{LAM} = 6$. Derecha: error máximo punto a punto del MCO en los 41 sujetos (azul: dentro de y_1–y_2; naranja: fuera).

4. Peso del crosstalk y escala de las láminas

Las etiquetas y los dos primeros términos de la pérdida son invariantes a la escala de las láminas, pero el término de crosstalk no: se mide en láminas al cuadrado. Si la red se entrena con C_{LAM} láminas por material, todos los coeficientes se multiplican por $C_{LAM}/6$ y el peso efectivo del crosstalk, en láminas de $C_{LAM} = 6$, es

$$w_{\text{ef}} = w \left(\frac{C_{LAM}}{6} \right)^2 .$$

Se entrenaron cuatro redes con el mismo dataset (las mismas semillas) y la misma arquitectura (Tabla 4).

Tabla 4: Las cuatro redes, ordenadas por el peso efectivo del crosstalk. Exceso = NRMSE de la red / NRMSE del óptimo −1. Láminas aisladas: peor error del coeficiente activo con $a \geq 1$ lámina.

	V22, $C_{LAM} = 6$	**V22,** $C_{LAM} = 10$	V21, $C_{LAM} = 6$	V21, $C_{LAM} = 10$
Peso w / peso efectivo w_{ef}	5 / 5	**5 / 14**	20 / 20	20 / 56
Exceso, 10 sujetos de test	+14,6 %	**+1,5 %**	+4,8 %	+24,2 %
Exceso, 41 sujetos	+5,2 %	+2,7 %	**+2,4 %**	+20,1 %
Exceso, NT08 (arteria más distensible)	+127 %	**+3,6 %**	+21 %	+167 %
Error punto a punto máx. de la red, 41 sujetos	2,13 %	**1,63 %**	1,84 %	3,50 %
Red cumple ≤ 3 %, 41 sujetos	41	**41**	41	40
Exceso, familias de Masson	+0,5 a +1,1 %	+0,5 a +1,6 %	+0,7 a +1,6 %	+2,6 a +8,0 %
Exceso, ley de Fung (nunca vista)	+3,3 %	**+2,6 %**	+3,7 %	+27,3 %
Láminas aisladas ($a \geq 1$), peor error	0,59 %	0,72 %	**0,51 %**	1,66 %
Épocas / tiempo	1383 / 51 min	1782 / 66 min	1776 / 85 min	1136 / 44 min

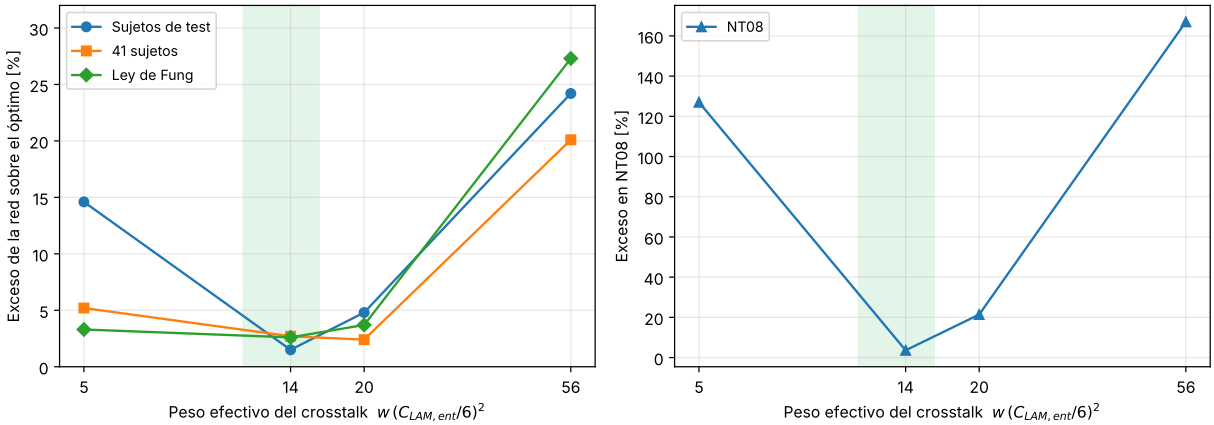


Figura 5: Exceso de la red sobre el óptimo en función del peso efectivo del crosstalk. Los puntos son, en orden: V22 con $C_{LAM} = 6$ (5), V22 con $C_{LAM} = 10$ (14), V21 con $C_{LAM} = 6$ (20) y V21 con $C_{LAM} = 10$ (56). La franja verde marca la red adoptada.

Análisis.

- Ordenadas por w_{ef}, las cuatro redes muestran un óptimo: con poco crosstalk ($w_{\text{ef}} = 5$) la red falla en la arteria más distensible (NT08); con demasiado ($w_{\text{ef}} = 56$) se aleja de las etiquetas MCO en todas las familias y deja de cumplir el criterio en un sujeto de test.
- La red con $w_{\text{ef}} \approx 14$ es la mejor en lo que importa para el diseño: sujetos de test (+1,5 %), NT08 (+3,6 %), error máximo (1,63 %, igual al del MCO) y ley de Fung (+2,6 %). Se adopta como red de referencia.
- Su único punto más débil son las láminas aisladas muy chicas del material más rígido (curvas de menos de 0,6 kPa; Sección 6).

- Con una sola corrida por configuración, parte de las diferencias entre $w_{\text{ef}} = 14$ y 20 puede deberse a la variación entre entrenamientos; la mejora en NT08 (+21 → +3,6 %) es, de todos modos, clara.
- **Corrección respecto de V21.** En V21 se atribuyó el exceso de la familia pura al conflicto entre la etiqueta y el crosstalk. Bajar el peso no lo redujo, así que esa atribución no se sostiene: el exceso se debe a que son curvas de una sola línea, muchas de amplitud muy chica.

5. Escala de las láminas: C_{LAM} es una elección de unidades

Con las pendientes $S_j = \text{PEND}_j / C_{LAM,j}$, cambiar C_{LAM} solo reescala columnas de A: el MCO da la misma curva, con láminas multiplicadas por $C_{LAM,j}/C'_{LAM,j}$. La red se entrena una vez con una escala de referencia C^{red}_{LAM} y su salida se reescala, $c_j = c_j^{\text{red}}\, C_{LAM,j}/C^{\text{red}}_{LAM}$, sin reentrenar. Esto permite elegir C_{LAM} distinto por material.

Tabla 5: La misma red (V22, entrenada con 10 láminas) expresada con $C_{LAM} = 10$ y con $C_{LAM} = 6$: arteria hipertensa media.

	$C_{LAM} = 10$	$C_{LAM} = 6$
Láminas de la red, materiales 1–5	3,90; 5,11; 5,69; 5,31; 4,77	2,34; 3,06; 3,42; 3,19; 2,86
K total de cada capa [N/m]	35; 280; 391; 779; 1170 (idéntica)	
Exceso de RMSE de la red, Mean HT	+0,01 %	+0,01 %
Exceso, 41 sujetos / test	+2,66 / +1,53 %	+2,66 / +1,53 %
Máx. $\lvert\Delta c\rvert$, 41 sujetos	0,194	0,117 (= 0,194 × 0,6)

Los errores y la rigidez física de cada capa son idénticos; solo cambia en cuántas láminas se reparte (más láminas, más blandas). Para entrenar directamente con otro C_{LAM} sin cambiar el equilibrio de la pérdida, el peso del crosstalk debe escalarse por $(6/C_{LAM})^2$.

6. Reproducción de las bases

Para cada material j y número de láminas a (en láminas de $C_{LAM} = 6$), la entrada es la curva exacta $y = a\, A_j$, cuya respuesta exacta es $c = a\, e_j$.

Tabla 6: Reproducción de láminas puras con la red adoptada: error relativo del coeficiente activo [%] y, entre paréntesis, R^2.

Material	$a = 0{,}25$	$a = 0{,}5$	$a = 1$	$a = 2$	$a = 4$
1	+0,52 (0,99906)	−0,05 (0,99991)	+0,31 (0,99975)	−0,02 (0,99999)	+0,08 (0,99996)
2	−0,42 (0,99995)	+0,07 (1,00000)	+0,52 (0,99987)	−0,10 (1,00000)	−0,11 (1,00000)
3	+0,22 (0,99999)	−0,21 (1,00000)	+0,04 (1,00000)	−0,23 (1,00000)	−0,23 (0,99999)
4	+0,34 (0,99999)	+0,57 (0,99993)	+0,25 (0,99999)	+0,21 (0,99999)	+0,46 (0,99997)
5	−5,50 (0,99754)	−1,08 (0,99984)	−0,12 (1,00000)	+0,61 (0,99995)	+0,21 (0,99999)
Contaminación máx. entre materiales (valor absoluto): 0,0016 láminas					

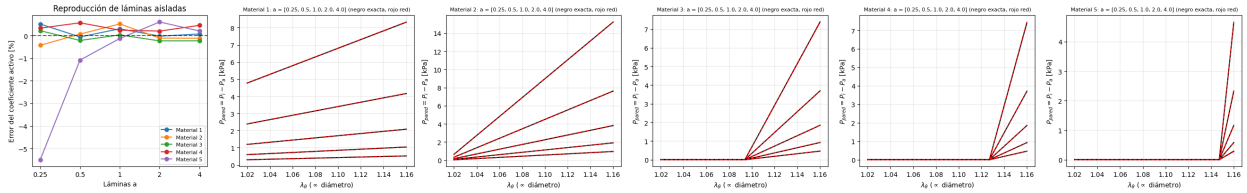


Figura 6: Reproducción de láminas aisladas (Celda 19 de V23). Izquierda: error del coeficiente activo. Resto: base exacta (negro) y reconstrucción de la red (rojo) para cada material y amplitud.

Análisis. Desde una lámina, el error del coeficiente activo es $\leq 0{,}61$ % en todos los materiales. Los errores mayores aparecen solo en el material 5 con 0,25 y 0,5 láminas, curvas de 0,29 y 0,58 kPa de máximo. La red de V21 era algo mejor en ese rango (2,9 % y 0,4 %), coherente con su mayor peso de crosstalk. La contaminación se informa ahora en valor absoluto (en V21 se informaba el máximo con signo).

7. Entrenamiento y evaluación sintética

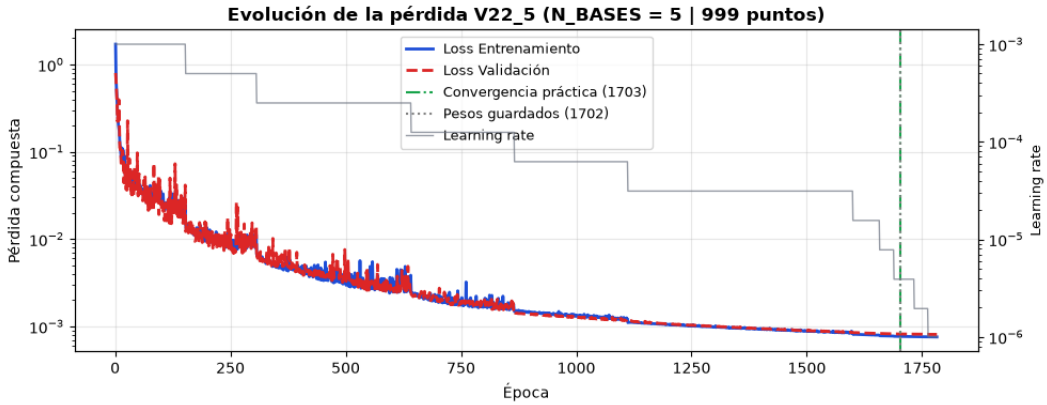


Figura 7: Evolución de la pérdida de la red adoptada (V22, $C_{LAM} = 10$): 1782 épocas (66 min en CPU), pesos de la época 1702, val_loss $8{,}2 \cdot 10^{-4}$ (entrenamiento $7{,}7 \cdot 10^{-4}$).

Tabla 7: Test sintético (6000 curvas) con la red adoptada. NRMSE contra la curva de entrada (con ruido); criterio: error punto a punto ≤ 3 % contra la curva sin ruido. Las familias pura y combinada corresponden a la escala de 10 láminas (su mínimo de 0,1 lámina equivale a 0,06 de la escala de 6).

Familia	NRMSE óptimo / red	Exceso	Cumplen ≤ 3 %: red (máx.)	Cumplen ≤ 3 %: MCO (máx.)	MCO fabricable
Constitutiva	0,743 / 0,747 %	+0,5 %	100 % (2,18 %)	100 % (1,62 %)	100 %
Constitutiva amplia	0,750 / 0,762 %	+1,6 %	99,89 % (12,98 %)	100 % (1,66 %)	99,9 %
Constitutiva uniforme	0,778 / 0,785 %	+0,9 %	100 % (2,11 %)	100 % (1,94 %)	100 %
Pacientes	0,745 / 0,756 %	+1,4 %	100 % (1,85 %)	100 % (1,70 %)	83,9 %
Exponencial (otra ley)	0,744 / 0,763 %	+2,7 %	98,83 % (6,61 %)	100 % (2,92 %)	99,5 %
Pura	0,347 / 0,589 %	+69,6 %	94,67 % (13,96 %)	100 % (0,76 %)	—
Combinada	0,259 / 0,394 %	+51,9 %	98,42 % (8,43 %)	100 % (0,40 %)	—
Ley de Fung (nunca vista): exceso +2,6 %; peor R^2 red / óptimo 0,99620 / 0,99734; MCO fabricable 99,7 %					
Control de clase: sujetos y curvas Fung aceptados 100 %; curvas fuera de la clase rechazadas 95,7 %					

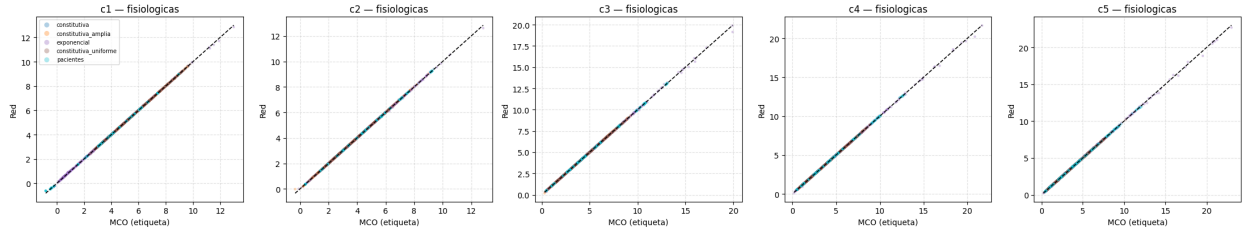


Figura 8: Láminas predichas por la red frente a las óptimas (MCO), familias fisiológicas del test, en la escala de entrenamiento (10 láminas). $R^2 \geq 0{,}9997$.

Análisis. En las familias de Masson y en los pacientes, la red queda a +0,5–1,6 % del óptimo y cumple el criterio en el 99,89–100 % de las curvas; la única falla dentro del espacio de trabajo es una curva amplia de baja amplitud. Las fallas de las familias pura y combinada son curvas casi planas, de décimas de kPa.

8. Validación con 41 arterias reales

Tabla 8: Validación con las 41 carótidas reconstruidas (sin ruido), red adoptada.

Subconjunto	NRMSE óptimo / red	Exceso	Error punto a punto máx. (red)	Cumplen ≤ 3 % (red)
Todos (41)	0,467 / 0,480 %	+2,7 %	1,63 %	41 de 41
Test (10)	0,495 / 0,503 %	+1,5 %	1,63 %	10 de 10
Entrenamiento (31)	0,458 / 0,472 %	+3,0 %	1,60 %	31 de 31
Normotensos (16)	0,438 / 0,441 %	+0,7 %	1,63 %	16 de 16
Hipertensos (25)	0,486 / 0,505 %	+3,8 %	1,60 %	25 de 25

R^2 mínimo de la red: 0,9989 (HT10, entrenamiento, fuera de la franja) | máx. $|\Delta c|$: 0,12 láminas | NT08: +3,6 %
Test: exceso mediano por sujeto +0,5 %, máximo +6,6 % (HT13)

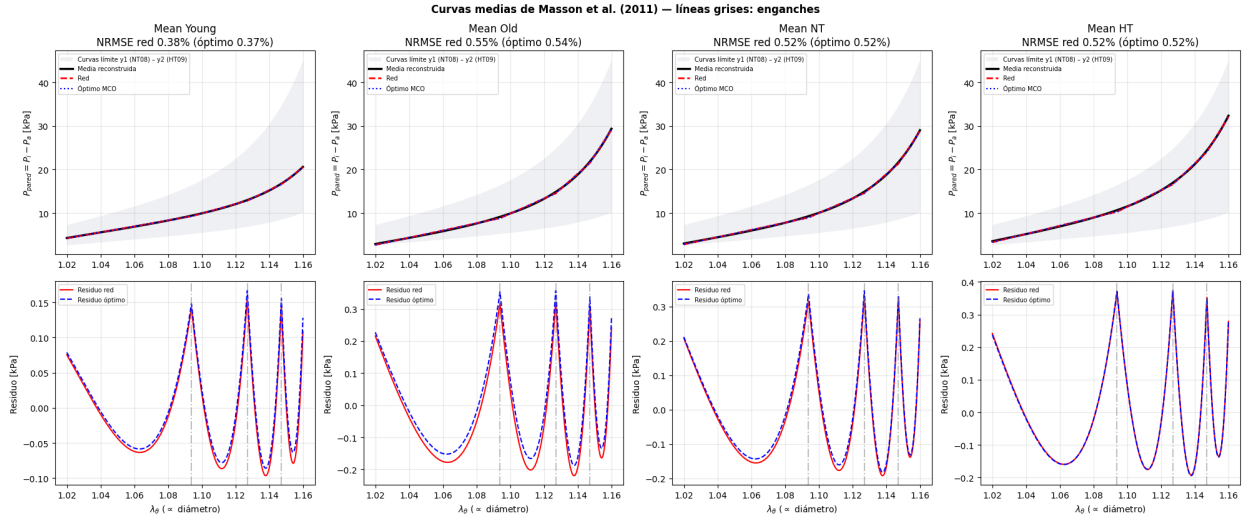


Figura 9: Curvas medias de los grupos de Masson et al. (2011): curva media (negro), óptimo MCO (azul) y red (rojo), con sus residuos. El exceso de RMSE de la red es +0,9 % (jóvenes), +2,1 % (mayores), +0,4 % (normotensos) y +0,01 % (hipertensos).

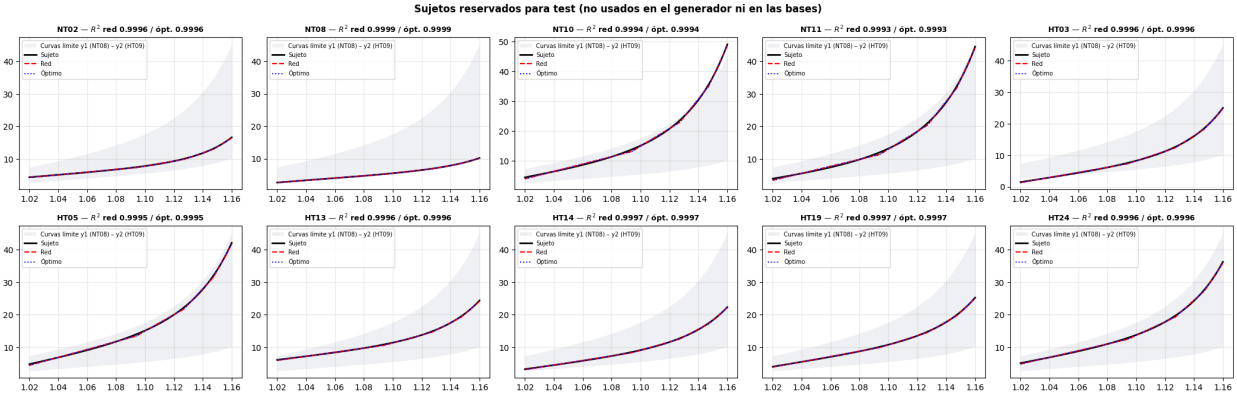


Figura 10: Los 10 sujetos reservados para test: curva del sujeto (negro), red (rojo) y óptimo (azul). La red y el óptimo coinciden en R^2 hasta el cuarto decimal en los diez, incluida NT08.

9. Diseño del injerto: recetas e interpretación fisiológica

Tabla 9: Recetas óptimas (láminas de cada material) para las curvas medias por grupo, y error punto a punto del injerto resultante.

Grupo	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	Total	Error máx.
Jóvenes (7)	**3,26**	1,83	1,41	1,41	1,28	9,2	1,02 %
Mayores (9)	1,85	2,72	**3,25**	**3,05**	**2,77**	13,6	1,35 %
Normotensos (11)	1,97	2,71	3,10	2,96	2,70	13,4	1,33 %
Hipertensos (25)	2,35	3,06	3,42	3,19	2,86	14,9	1,29 %

La arteria joven usa casi el doble del material 1, el que trabaja desde el comienzo como la elastina (3,26 frente a 1,85 láminas). En cambio, usa menos de la mitad de los materiales de reclutamiento tardío, como el colágeno (1,41 frente a 3,25 láminas del material 3). La red adoptada reproduce estas recetas con diferencias $\leq 0{,}013$ láminas.

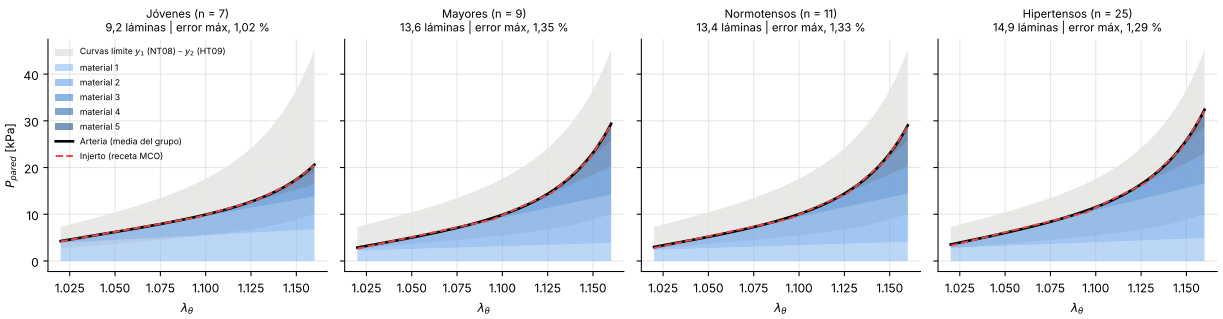


Figura 11: Curva presión–diámetro de la arteria (media de cada grupo, negro) y del injerto diseñado con la receta de la Tabla 9 (rojo). Las áreas de color son el aporte de cada material. En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

Tabla 10: Especificación de material del injerto para la arteria hipertensa media (Celda 18). Radio de reposo del injerto = 0,8322 R_{ref} = 2,85 mm; ninguna lámina pretensada. La holgura de fibra se mide respecto de ese radio de reposo.

Material	Enganche	Láminas	K de 1 lámina [N/m]	E ($t = 0{,}1$ mm) [MPa]	Deformación máx.	Holgura de fibra	K total [N/m]
1	0,8322	2,35	15,0	0,15	39,4 %	0 %	35
2	1,0139	3,06	91,7	0,92	14,4 %	21,8 %	280
3	1,0939	3,42	114,4	1,14	6,0 %	31,4 %	391
4	1,1270	3,19	244,1	2,44	2,9 %	35,4 %	779
5	1,1472	2,86	409,6	4,10	1,1 %	37,9 %	1170

Lectura de materiales.

- Los materiales 1 a 3 deben soportar deformaciones del 6 al 39 %: son elastómeros (silicona, poliuretano, membranas electrohiladas).
- Los materiales 4 y 5, con deformaciones de 1 a 3 %, admiten fibras rígidas con holgura controlada.
- El material 1 tiene $E = 0{,}15$ MPa, el mismo módulo que reporta Khamdaeng et al. (2012) para la elastina arterial: el material más blando del diseño coincide con el componente elástico de la pared.

10. Extrapolación fuera del dominio de ajuste

La receta MCO ajustada en [1,02; 1,16] se evaluó en [0,80; 1,20] y se comparó con la ley de Masson de la arteria (Celda 21; Fig. 12).

Tabla 11: Presión de pared [kPa] de la arteria y del injerto fuera del dominio de ajuste.

λ	NT08 (arteria / injerto)	Mean HT	HT09
0,80	−12,7 / 0,0	−45,2 / 0,0	−50,2 / 0,0
0,90	−2,3 / 0,9	−8,5 / 1,0	−7,1 / 2,3
0,95	0,1 / 1,6	−2,5 / 1,8	0,1 / 4,0
1,00	2,0 / 2,2	1,9 / 2,5	5,3 / 5,7
1,18	14,8 / 12,7	56,2 / 44,7	75,8 / 61,4
1,20	25,6 / 15,3	114,8 / 57,3	149,1 / 77,9

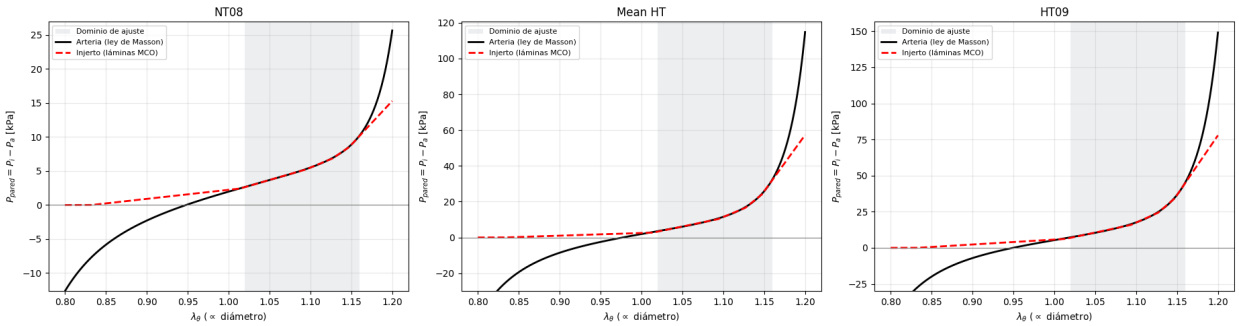


Figura 12: Arteria (negro) e injerto (rojo) en [0,80; 1,20]. En gris, el dominio de ajuste.

Análisis.

- **Por debajo del dominio.** La arteria da presión transmural negativa (pared comprimida); el injerto no baja de cero, porque las láminas no trabajan a compresión. Es la zona de un vaso colapsado, no de funcionamiento.

- **Por encima del dominio.** La arteria se endurece exponencialmente (colágeno) y el injerto sigue en línea recta: en $\lambda = 1{,}20$ da la mitad de la presión de la arteria hipertensa media. Esas presiones ya están fuera de la fisiología: en $\lambda = 1{,}16$ la Mean HT tiene 32 kPa (241 mmHg). El dominio de ajuste cubre todo el rango de presiones reales.
- **Posible mejora.** Una lámina de seguridad con enganche cerca de $\lambda = 1{,}16$–$1{,}17$ limitaría la dilatación ante picos extremos sin cambiar el ajuste dentro del dominio.

11. Cuaderno V23

- **Código mínimo.** 22 celdas numeradas de 0 a 21, con unas 900 líneas de código frente a 2700 en V22: sin diseños alternativos, sin cotas ni KKT, sin optimizador de enganches dentro del cuaderno y sin diagnósticos redundantes. Cada versión ocupa su propia carpeta con las tablas de Masson.
- **Reproducibilidad.** El dataset se regenera con el mismo orden de sorteos: los escaladores guardados con cada red coinciden con los del dataset regenerado con una diferencia de $1{,}3 \cdot 10^{-15}$. Cargando las redes de V21 ($C_{LAM} = 6$ y 10) y de V22 ($C_{LAM} = 10$), V23 reproduce exactamente sus resultados en sujetos reales, test sintético, ley de Fung y láminas aisladas.
- **Configuración.** `MODELO_RED` y `C_LAM_RED` identifican la red cargada; `C_LAM` (un número o uno por material) fija la escala del diseño sin reentrenar.

12. Discusión y conclusiones

1. **Criterio de diseño cumplido.** El MCO cumple el error punto a punto ≤ 3 % en todo el espacio de trabajo y en los 41 sujetos (máximo 1,63 %). La red adoptada lo cumple sola en los 41 sujetos con el mismo máximo, y en el 99,89–100 % de las curvas de Masson.
2. **Peso del crosstalk.** El equilibrio de la pérdida depende del peso efectivo $w\,(C_{LAM}/6)^2$; el mejor resultado se obtuvo con $w_{\text{ef}} \approx 14$. La red adoptada queda a +1,5 % del óptimo en los sujetos de test y a +3,6 % en la arteria más distensible.
3. **Láminas.** C_{LAM} es una elección de unidades: no cambia el error ni la rigidez física de cada capa, y puede elegirse por material sin reentrenar.
4. **Extrapolación.** Fuera del dominio, el injerto lineal no reproduce la compresión ni el endurecimiento exponencial de la arteria, pero esas zonas quedan fuera del rango de presiones fisiológicas.
5. **Interpretación fisiológica.** Las recetas muestran el desplazamiento de la carga de la elastina al colágeno con la edad, y el material más blando coincide en módulo con la elastina.

Tabla 12: Comparación de V21 y V23 (red de V22 con $C_{LAM} = 10$).

	V21	V23
Red	V21, $w_{\text{ef}} = 20$	V22 ($C_{LAM} = 10$), $w_{\text{ef}} \approx 14$
Exceso de la red, sujetos de test	+4,8 %	+**1,5** %
Exceso de la red, 41 sujetos	+**2,4** %	+2,7 %
Exceso de la red, NT08	+21 %	+**3,6** %
Error punto a punto máx. de la red, 41 sujetos	1,84 %	**1,63 %**
Ley de Fung: exceso de la red	+3,7 %	+**2,6** %
Láminas aisladas ($a \geq 1$), peor error	**0,51 %**	0,61 %
C_{LAM}	fijo (6)	por material, sin reentrenar
Código	2700 líneas	**900 líneas**

Limitaciones y próximos pasos.

- **Variación entre entrenamientos.** Cada configuración se entrenó una vez; repetir el entrenamiento con distintas semillas daría barras de error para la Tabla 4 y confirmaría el óptimo del crosstalk.
- **Holgura de las fibras.** Los materiales 4 y 5 requieren holguras del 35–38 % respecto del radio de reposo del injerto. Si resultan excesivas, se puede fabricar el injerto con un radio de reposo mayor y pretensar solo el material 1.
- **Justificación de la red.** En tiempo de cálculo la red no aventaja al MCO. Su aporte debe argumentarse por la robustez a curvas incompletas o con ruido, la extensión a bases no lineales o la selección del número de láminas.
- **Supuestos del modelo.** Espesor de pared supuesto en 0,6 mm; modelo de membrana delgada para las láminas; materiales idealizados como líneas truncadas.

Referencias

Masson I., Beaussier H., Boutouyrie P., Laurent S., Humphrey J.D., Zidi M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10:867–882.

Khamdaeng T., Luo J., Vappou J., Terdtoon P., Konofagou E.E. (2012). Arterial stiffness identification of the human carotid artery using the stress–strain relationship in vivo. *Ultrasonics* 52(3):402–411.

Liu H. et al. (2012). Using in vivo Cine and 3D multi-contrast MRI to determine human atherosclerotic carotid artery material properties and circumferential shrinkage rate. *J. Biomech. Eng.* 134:011008.

Kamenskiy A.V. et al. (2012). Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. *J. Surg. Res.*

Franquet A. et al. (2013). Identification of the in vivo elastic properties of common carotid arteries from MRI.